Klaus J. Bracker

Heisenberg et la réalité

Sur Werner Heisenberg : « Ordonnance de la réalité ». Une relecture

Dédié au Dr. Elisabeth Krauß

Le mois de février dernier a marqué le cinquantième anniversaire de la mort de Werner Heisenberg (1901–1976). Par ailleurs, le médecin de campagne Elisabeth Krauß — née Heisenberg —, qui a œuvré pour l'anthroposophie dans la petite cité cistercienne de Maulbronn (Wurtemberg) avec un engagement exceptionnel, s'est éteinte en août dernier à l'âge de 89 ans. Nièce du physicien, elle a toutefois toujours gardé une certaine réserve quant à ce lien de parenté. Ces précisions suffisent à expliquer la motivation de la présente démarche ainsi que l'hommage qui lui est ici rendu.[1]



Werner Heisenberg vers 1927 (Wikimonde)

Werner Heisenberg (1901-1976) développa dans les années 1925-1927 — ayant déjà obtenu son Phd(*) dans ce domaine au milieu des années 20 — les fondements de la théorie quantique, y compris le principe d'indétermination qu'il a découvert, et après avoir reçu ensuite le prix Nobel de physique 1932 (en 1933) pour leur formulation respective. Déjà au début de la guerre il fut appelé à collaborer à ce qu'on appelait alors le projet-uranium au bureau de l'armement de l'armée de cette époque. En juin 1942, lui et ses collègues informèrent Albert Speer, le ministre de l'Armement et des Munitions, qu'il faudrait jusqu'à cinq ans pour enrichir l'uranium 235 au point de le rendre propre à la fabrication d'une ogive nucléaire. À cause de ce long délai d'attente, les développement d'un tel système d'arme ne fut plus priorisé par les nazis. Ce que les scientifiques avaient toutefois passé sous silence, c'était leur évaluation d'après laquelle il serait possible, par contre, de fabriquer des armes nucléaires en beaucoup moins de temps, en ayant recours au plutonium plutôt qu'à l'uranium.

Dès 1941, Heisenberg avait rendu visite à Niels Bohr à Copenhague pour discuter avec lui des implications d'une éventuelle bombe atomique allemande. À cette occasion, il avait laissé entendre que ses collègues et lui avaient suspendu la mise au point d'armes de ce type. Bohr semble toutefois avoir mal interprété ces propos ; après s'être réfugié aux États-Unis en 1943, il fit part de sa compréhension de la situation aux physiciens de Los Alamos, convaincu que les Allemands poursuivaient la construction de la bombe atomique avec une intensité sans précédent.[2] Selon une interprétation de ces événements, un malentendu aux conséquences décisives, de la part de Bohr, a considérablement accéléré le projet Manhattan visant à construire une bombe atomique américaine.

---

1 Elisabeth Krauß a également joué un rôle déterminant dans le domaine de l'architecture. Parmi les projets réalisés d'après ses conceptions figurent la « *Hölderlin-Haus der Anthroposophia* » à Maulbronn (pose de la première pierre en 1993, inauguration en 1997) et le « *Lukas Heilbetriebsstätte* » à Thörl-Maglern, près de Villach en Carinthie (pose de la première pierre du nouveau bâtiment principal en 2015).

(*) L'habilitation *à diriger la recherche* scientifique a remplacé désormais l'ancienne thèse dite « d'état » qui succédait, selon des délais variables, à la thèse dite de « troisième cycle » (actuelle PhD anglaise). Je pense qu'il y a ici une confusion entre les deux thèses soutenues, en effet à 19 ans, même si « à cette *âme bien née, la valeur n'atteint guère le nombre des années [car de toute évidence, elle s'y était préparées dans le monde spirituel]*» *i*l ne faut pas exagérer les facilités mathématiques du génie de Heisenberg. Je pense qu'il s'agissait d'un PhD « à l'anglaise » ou thèse dite du « troisième cycle d'enseignement », incluant la recherche réelle en laboratoire.*Ndt.*

2 Lors d'une conférence à l'ETH Zurich en 1943, l'agent américain de l'OSS Morris Berg devait tenter d'assassiner Heisenberg — à condition que s'accumulent les preuves qu'une Allemagne nazie était bien avancée dans la construction d'une bombe atomique. Comme chacun le sait, cela ne s'est pas produit. [https://ethz.ch/en.html, *ndt*]

Le serment à l'égard de l'humanité

Dans son écrit théorique orienté sur la connaissance « *Ordonnancement de la réalité* » que Heisenberg avait secrètement rédigé en 1941/1942 et qu'il a lui-même désigné comme son « manuscrit philosophique », il écrit ceci dans la partie formant la conclusion :

> Si l'on considère l'avenir proche, le plus grand danger auquel nous sommes confrontés est probablement la confusion entre les forces du mal et celles du bien. À une époque précisément où les liens avec l'ancienne religion se relâchent, le risque de voir des démons usurper la domination des dieux est plus grand que jamais ; et ces démons s'allient invariablement à ce fantôme éblouissant — le pouvoir politique — qui a égaré l'humanité à travers tous les âges. — Pour y voir plus clair, il faut avant tout se rappeler que le pouvoir politique a toujours reposé sur le crime. [...] Dans son expansion, le pouvoir cherche invariablement à intégrer — par une violence brutale — ceux qui ne se rallient pas volontairement à la communauté. La maxime brutale « *Si tu ne veux pas être mon frère, je t'éclaterai le crâne* » reste vraie aujourd'hui encore pour toutes les grandes sphères du pouvoir politique.

Et ce que cela peut signifier pour l'individu qui ne se plie pas à l'injonction, il l'exprime alors de la manière suivante :

> Ce n'est pas la figure puissante qui compte — laquelle, convaincue du bien-fondé de sa cause, anéantit l'ennemi et jette les dissidents en prison —, mais plutôt le gardien de prison qui, bravant l'interdit, ne peut s'empêcher de glisser de temps à autre un morceau de pain au détenu. Nous devons sans cesse nous rappeler qu'agir avec humanité envers autrui importe davantage que de remplir des obligations professionnelles, nationales ou politiques.[3]

Heisenberg en vient ici à fonder le principe moral élevé qui s'exprime ici — se révélant lui-même manifestement croyant — à un moment donné du présent ouvrage, où il évoque les « expériences religieuses (au sens le plus général) » comme constituant nécessairement l'étalon ultime de valeur à l'aune duquel se mesurent toutes actions et toutes pensées humaines (p. 161).

Si les dirigeants de l'époque avaient pris connaissance des réflexions susmentionnées concernant le climat politique ambiant, cela n'eût certainement pas seulement signifié la fin de la carrière scientifique de Heisenberg. — Mais quel est donc le sujet de la partie principale du « manuscrit philosophique » ?

Helmut Rechenberg, lui-même physicien et historien scientifique, dans son introduction à un écrit dont il fut éditeur, lequel parut en 1989, après sa mort, esquisse une image étonnamment et prodigieusement vivante des théoriciens quantiques. Les éléments biographiques présentés ici sont rassemblés dans l'introduction de Rechenberg. — Grâce à l'entremise de son ami Wolfgang Pauli — lui aussi physicien et à peu près du même âge —, Heisenberg commença à se rendre à Copenhague vers 1924 pour y rencontrer Niels Bohr (prix Nobel de physique en 1922), qui parvint à éveiller son intérêt pour l'épistémologie et la philosophie. Par la suite, Heisenberg entretint également une correspondance avec Max Planck, le père de la théorie des quanta ; ces échanges portaient eux aussi sur des questions philosophiques, bien que les deux hommes ne fussent pas toujours d'accord.[4] Heisenberg écrivit, en 1932 sur l'activité de philosopher : selon lui, on doit accepter que « ...ce qu'il faut entendrer par "cognition" ne puisse être déterminé que par le processus de cognition lui-même. ». Et :

> Ainsi, toute philosophie authentique se tient au seuil entre science, et poésie, [y compris ici, la composition musicale, par exemple et la littérature, aussi, *Ndt*]. Les grands philosophes ont toujours eu conscience du caractère « en suspens »(*) de tout savoir. Ils ont compris ou pressenti que toute formulation du langage ne fait pas que saisir la réalité, elle l'organise et l'idéalise en fait et que justement dans la mesure où les concepts s'affinent, l'idéalisation se détache en revanche de la réalité ; C'est pourquoi les intuitions ultimes et plus

3 Werner Heisenberg : *Die Ordnung der Wirklichkeit / L'Ordonnancement de la réalité*, Munich 1989, p. 172 et suiv. — Les citations et paraphrases tirées de ce texte sont indiquées uniquement par des numéros de page entre parenthèses. — Un document préparé par le Dr Paul Natterer pour son séminaire d'introduction aux sciences cognitives à l'université de Trèves (semestre d'été 2003) s'est avéré très utile pour la présente étude : *Thesenübersicht zum Bezugstext / Vue d'ensemble des thèses du texte source*: Heisenberg, Werner (1989), *Ordnung der Wirklichkeit*, Munich/Zurich. — www.paul-natterer.de/file/HTOO1MCSHEJH.141776492d2379ce7c8b678ec374eea92edf.pdf

4 Rechenberg attire l'attention sur des conférences de Planck, telles que celles intitulées : « *Causalité et libre arbitre* » (1923), « *Le positivisme et le monde extérieur réel* » (1930), « *La physique dans la lutte pour une conception du monde* » (1935), « *Religion et sciences de la nature* » (1937), « *Déterminisme et indéterminisme* » (1938) et « *Sens et limites de la science exacte* » (1941).

(*) C'est ce qu'on dit quand on reste poli ; d'autre part, concernant la biologie, la plus « caca-burk !» des sciences, selon ce brave Auguste Compte, on dit aussi alors chez elle : « *cela ne pisse guère loin* », pour exprimer cette portée de « suspension »... *Ndt*

> profondes s'expriment, en fin de compte, par des paraboles. — Au bout du compte ces dernières ne sont rien d'autres qu'un ordonnancement — et non pas quelque chose qui serait un objet existant de notre conscience qui, seulement par cet ordonnancement, deviendrait un véritable contenu de conscience ou un processus perçu. L'illumination intérieure que nous ressentons dans une connaissance nouvelle est l'accomplissement inconscient ou bien conscient de cet ordonnancement. (p.146)

En guise d'introduction, Rechenberg écrit que « *L'Ordre de la réalité* » de Heisenberg constitue son « exposé le plus complet, sur le plan thématique, concernant le contenu philosophique et épistémologique de la vision du monde de la physique moderne » (p. 8) — et Heisenberg lui-même note d'emblée :

> Quiconque consacre sa vie à l'étude des liens individuels dans la nature sera inévitablement confronté à la question de savoir comment ces liens individuels peuvent s'intégrer harmonieusement aux limites que la vie ou le monde nous offre cette totalité sous laquelle la vie ou le monde se présentent à nous. Si la recherche des lois naturelles spécifiques peut souvent s'avérer être un jeu d'une fascination inépuisable — procurant d'autant plus de satisfaction que le chercheur croit maîtriser avec assurance les règles de la nature —, ce jeu, aussi varié et habilement mené soit-il, finirait par perdre sa substance au fil d'une vie, s'il ne se rattachait pas à l'universel. (p. 31)

Pour Heisenberg, il est évident qu'il doit exister des domaines ou des strates de réalité profondément différentes. À l'époque moderne — jusqu'en 1900 — prévalait une vision unilatérale selon laquelle le déroulement strictement régi par des lois des événements dans le monde matériel extérieur (dans l'espace et le temps) constituait la réalité elle-même. Toutefois, pour la période ultérieure, ce déroulement régi par des lois dans l'espace et le temps a été perçu moins comme « l'ossature du monde » que comme un motif au sein du réseau d'interconnexions que nous appelons le monde. Il souligne la nécessité d'appréhender cela à la fois par l'intuition et par la compréhension conceptuelle, notant que toutes deux sont essentielles ; car la recherche — en particulier lorsqu'il s'agit de nouvelles découvertes — requiert une forme intuitive du penser plutôt que de simples systèmes formels de concepts et d'axiomes. (p. 43)

On sait déjà que la physique classique n'est pas représentable sans mathématique. Heisenberg soutient toutefois que cela ne peut servir de point de départ unique pour une mise en ordre de la réalité, car cela n'analyse que la forme et la structure de ce qui existe dans le monde. Sous cet angle, il s'agit — dans sa forme la plus pure — de « l'ordre lui-même », tout en étant simultanément une « forme dépouillée de tout contenu » (p. 47). On soutient que la science empirique doit se substituer aux mathématiques pour appréhender le monde. Pourtant, il existe une autre voie : celle qui mène à l'ordonnancement du monde par la foi. « Dans la religion, l'esprit humain se tourne directement vers ces forces créatrices qui nous imposent une obligation absolue dès lors que nous pénétrons dans leur sphère d'influence » (p. 48). Et, peu après, cette affirmation est renforcée pour lui : « Seule la religion peut dire quelque chose du sens de la vie » (p. 51).

Goethe

Le « langage » joue un rôle important dans les explorations philosophiques de Heisenberg. Les langages scientifiques tendent souvent à se concentrer sur des segments spécifiques de la réalité — au détriment d'une vision de l'ensemble et, sur le plan linguistique, au détriment de la capacité à exprimer « l'interconnexion infiniment multiple des mots et des concepts ». Or,, Heisenberg concevait un tel langage scientifique — surtout lorsqu'il visait à définir des légités segmentées (p. 41) — comme un mode de représentation « statique », alors qu'il voyait un mode « dynamique dans la possibilité d'interconnexions d'une infinie diversité ». Son optimisme, quant au potentiel de la connaissance, suggère de la façon suivante une synthèse alliant la précision du « statique » à la nature intuitive et holistique du « dynamique » :

> Quoique notre penser […] plane constamment au-dessus de nos profondeurs infinies, pour le dire ainsi — étant donné que nous ne pouvons jamais pénétrer pas à pas dans le nouveau continent à partir de concepts parfaitement clairs — ainsi ce penser pourra-t-il rendre justice finalement de chaque expérience nouvelle, de chaque domaine accessible du monde. Un langage ne cessera de s'en développer qui s'adaptera au domaine de la réalité envisagé et reflétera fidèlement les faits en la matière dans ce domaine. (p. 44)

Et plus loin : « La capacité de comprendre de l'être humain est illimitée. » (p. 45)

Le langage lui était foncièrement aussi important dan son sens littéral. Rechenberg rapporte que Heisen-

berg révérait Goethe depuis sa jeunesse et qu'il connaissait par cœur le *Faust* ou bien les *Entretiens de Goethe avec Eckerman*.[5] Son épouse, Elisabeth, affirmait, quant à elle, dans un regard rétrospectif, « Goethe l'a accompagné dans toute sa vie. » (p. 20) Pour lui, toutefois, l'élément goethéen ne constituait pas simplement un apport édifiant venant s'ajouter à sa quête scientifique d'une compréhension du monde ; au contraire, dans *Ordnung der Wirklichkeit* (L'Ordre de la réalité), il s'est fondé essentiellement sur Goethe et l'étude scientifique de la nature de ce dernier.

Heisenberg cite un passage de Goethe tiré des *Nachträgen zur Farbenlehre / Compléments à la théorie des couleurs* — dans un passage où il est question de la manière dont tous les effets sous-tendant nos expériences sont invariablement interconnectés et se fondent les uns dans les autres. Cela conduit inévitablement à un processus consistant d'abord à les séparer et à les opposer, pour ensuite les mêler à nouveau. Il est tout aussi désastreux d'insister sur des distinctions rigides et pédantes que de céder à un mysticisme qui dissout tout dans le flou. Quiconque parvient à trouver un équilibre à cet égard découvrira que les « activités »[6] sur lesquelles reposent ces effets se succèdent selon un ordre précis. — Heisenberg cite alors textuellement cette séquence des successions de Goethe :

> Nous essayons de les énoncer : (ordonnancements) Aléatoire, mécanique, physique, chimique, organique, psychique, éthique, religieux, génial.[7]

Cela est remarquable, car il apparaît par la suite que ces neuf « activités » fournissent, pour ainsi dire, la trame du « manuscrit philosophique » de Heisenberg. Ainsi, à propos de la séquence mentionnée, il note :

> Un ordonnancement de la réalité est ainsi caractérisé, qui peut valoir d'exemple de recherche de la part de la science moderne. Avant de mettre en place un tel système, il est toutefois essentiel de préciser exactement ce qu'une telle classification implique et ce qu'elle ne peut pas impliquer. (p.54)

Pour éviter d'avoir à distinguer de manière pédantesque des sphères telles que l'inorganique et l'organique, il se demande, dans une perspective critique, si ce qui est visé ici ne serait pas — plutôt que des domaines distincts d'entités existantes — quelque chose s'apparentant à un « ordre des modes de comportement de la substance ». Et il précise :

> On en vient à réaliser qu'une seule et même substance peut s'inscrire dans les contextes les plus divers : ainsi, par exemple, une même goutte d'eau peut d'abord n'obéir qu'aux lois de la physique dans le courant d'un ruisseau, puis être régie par des forces chimiques en se mêlant aux sels du sol, pour ensuite — une fois absorbée par la racine d'une plante — entrer dans le domaine des lois organiques, et ainsi de suite.(*) (p. 54)

Si l'on suit l'évolution du concept de matière en physique moderne, la matière comme la force/vertu peuvent apparaître comme une « sorte de structure de l'espace ». Néanmoins, en raison d'une invariance caractéristique des lois régissant cette structure, le terme « matière » reste fréquemment employé pour désigner l'un des aspects de ces phénomènes. En fin de compte, toutefois, le vieux dualisme aristotélicien entre substance et forme avait perdu sa pertinence aux yeux de Heisenberg. Alors que l'adage classique énonce que « ce qui subsiste au milieu des phénomènes changeants, ce n'est pas la substance, mais la loi » (p. 55), Heisenberg envisage une progression cognitive supplémentaire dans la compréhension :

> Ce n'est qu'une fois cette étape franchie — lorsqu'on reconnaît qu'il n'existe pas de « substance » obéissant à des lois spécifiques, mais seulement des interconnexions régies par des lois que nous pouvons ex-

5 Heisenberg entretenait des intérêts et des capacités par ailleurs dans le domaine musical. Il avait tout d'abord appris à jouer du violoncelle, mais ensuite — adolescent — également le piano. Son professeur fut le pianiste Dorfinger. Par la suite il maîtrisa le piano au point d'en jouer à vue et il prit une part active à la musique de chambre, et l'on rapporte qu'il existe un enregistrement du Concerto pour piano en ré mineur (K. 466) de Mozart — avec Heisenberg au piano et la magnifique et envoûtante « *Romanze*» en guise de deuxième mouvement. [Concernant les *Conversations de Goethe avec Eckermann*, on les trouve traduites en français par Jean Chuzeville chez Gallimard, 1988, **ISBN 978-2-07-071243-4**. C'est passionnant à lire, je crois que j'ai dû le lire à trois reprises déjà. Avec la même passion je recommande la lecture aussi de *Histoire de ma vie* de George Sand, à l'occasion de ce 150ème anniversaire de sa mort. Car vous y rencontrerez des aspirations communes entre ces deux témoins extraordinaires de leur siècle. *Ndt]*

6 « Activités » — allant de la chute d'une tuile depuis le toit à un « aperçu de lucidité spirituelle ».

7 Johann Wolfgang von Goethe : *Nachträge zur Farbenlehre / Compléments à la théorie des couleurs* contenues dans ***Goethes Werke*** vol. **34**, Stuttgart 1867, pp.250 et suiv.

(*) Avis aux jardiniers biodynamiques : vous avez peut-être ici un commencement d'explication quant à l'élévation physique des plantes, cette élévation naturelle sur le plan physique est inhérente à un jardin qui est conduit depuis 50 ans selon la méthode de compostage bio-dynamique dont le fondement fut donné par Rudolf Steiner en 1924... *Ndt*

> périmenter et pour décrire lesquelles nous employons parfois des termes tels que « substance » ou « matière » — que l'on peut comprendre correctement l'affirmation selon laquelle la classification en question vise à ordonner la réalité en se fondant sur ces interconnexions régies par des lois (p. 55).

Dans le passage consacré à Goethe — situé dans le premier tiers de son essai —, Heisenberg donne, vers la fin, un aperçu de l'aboutissement de son cheminement du penser auquel il aspirait à travers l'élaboration de sa propre théorie sur l'ordre stratifié du monde :

> L'ordonnancement de la réalité que nous recherchons, doit s'intensifier de l'objectif au subjectif. Il doit donc commencer avec une partie de la réalité que nous pouvons situer entièrement en dehors de nous-mêmes, et à l'égard de laquelle nous pouvons faire totalement abstraction des méthodes par lesquelles nous accédons à la connaissance de son contenu. Au sommet de cet ordre se trouvent toutefois les forces créatrices grâce auxquelles nous transformons et façonnons nous-mêmes le monde. (p. 57)

Conformément à la mise en ordre des « activités » de Goethe mentionnées plus haut, le domaine religieux et celui du « génial » se situeraient vraisemblablement au pôle au plus « subjectif ». Toutefois, à propos de l'usage du terme concernant « l'objectif », Heisenberg s'interroge sur la signification de « l'affirmation de l'existence d'un monde extérieur réel et objectif ». Il répond que cela « ne peut signifier rien d'autre que cette affirmation prudente : une grande partie du monde de nos expériences peut être objectivée avec succès » (pp. 140 & 141).

Limites et transitions

Rien que lors du passage du physique au chimique, des ordonnancements formels clairs et rigoureusement mécaniques seraient voués à l'échec. Car les composantes objectives de ce qui est donné dans le monde incluent, entre autres, « les propriétés chimiques de la matière » et — à première vue — celles-ci sont considérées comme « réductibles au comportement mécanique ou électrique des atomes » (pp. 81 et suiv.). Toutefois, des considérations fondées sur la théorie quantique, en particulier, révéleraient les limites de cette approche. En effet, un tel comportement ne peut être objectivé que dans une mesure limitée, partiellement et sous une forme abstraite. Par ailleurs, on peut assurément affirmer que la théorie quantique a effectivement démontré que les lois chimiques constituent un ensemble autonome de relations, qui *ne* peut *pas* être expliqué par le mouvement mécanique des plus petites particules. (p. 86)

Des obstacles à la compréhension de nature similaire se manifestent avec encore plus d'acuité lorsque l'on aborde le domaine biologique. Ici, la situation diffère fondamentalement de celle des structures formées par l'agencement d'atomes, de molécules ou de cristaux. Si la physique atomique devait se pencher sur le phénomène de l'organisme vivant, elle serait contrainte de reconnaître que la composition atomique de ce dernier défie toutes les lois de la probabilité. Et si l'on interrogeait le physicien atomiste sur les perspectives de survie de l'être vivant, il lui faudrait probablement prédire un enchaînement d'événements conduisant inéluctablement à la mort et à la désagrégation (voir p. 98) — ce qui implique qu'il ne peut guère parler de manière pertinente de l'essence même de la vie.

Ce que ces exemples montrent c'est que, pour Heisenberg, si tout domaine d'ordre au sein de la réalité est intégralement structuré par des légités(*) — ce qui rend précisément possible l'étude scientifique de ce domaine particulier —, ces légités n'en doivent pas moins être comprises comme ayant une validité limitée à ce domaine même. — En somme, simplement formulée : une compréhension sérieuse du vivant — ou, à vrai dire, de la vie psychique de l'âme ou encore de celle consciente de celle-ci — présuppose à chaque fois pour chaque domaine, une saisie complexe des principes sous-jacents pertinents, contrairement à l'appropriation de la compréhension des contextes relationnels globaux relevant du domaine classiquement physique. Un physicien cherchant à comprendre la vie en tant que telle en appliquant les lois de sa discipline risquerait donc de s'égarer — ou pire, de passer totalement à côté du phénomène lui-même. — Pour illustrer ce point :

> La substance vivante n'est pas simplement — ou pas toujours — une entité matérielle composée d'atomes, qui se transforme selon les lois de la physique et de la chimie (ou, plus généralement, celles de la théorie quantique). Elle ne présente cette caractéristique que (bien qu'invariablement) dans les expériences où l'on étudie son comportement physico-chimique. En d'autres circonstances, toutefois, la substance vivante peut être autre chose — par exemple, une unité organique ; à ce titre, elle obéit à des lois

(*) Ici « légité » ou « conformité aux lois » au sens que lui donne Geneviève Bideau, grande traductrice de Rudolf Steiner en français, Ndt

> biologiques. C'est seulement ainsi que deviennent possibles des organismes stables — des organismes capables d'entrer dans les relations caractéristiques de la vie. (p. 105)

Dans son « manuscrit philosophique » — qui s'inspire de la séquence goethéenne des « activités » évoquée précédemment —, Heisenberg retrace une progression des sphères de la réalité reflétant l'ordre des chapitres de la seconde partie de l'ouvrage : « Physique (classique) », « Chimie », « Vie organique », « Conscience », « Symbole et forme » et « Forces créatrices ». Pour lui, le passage d'une telle sphère de réalité à la suivante constitue une étape de la compréhension, un saut par-dessus un abîme. En effet, chaque transition exige impérieusement une métamorphose de son mode de compréhension et de cognition ; faute de quoi, la nature essentielle de la sphère abordée ne saurait être saisie ni comprise dans toute sa profondeur. Toutefois, comme le souligne Heisenberg, l'ascension vers ces sphères supérieures met de plus en plus en évidence l'inadéquation croissante de la métaphore consistant à « saisir » les objets de la connaissance.

Dans le chapitre consacré aux « forces créatrices », Heisenberg fait référence au *Phèdre* de Platon, selon lequel l'amour donne des ailes à l'âme. Se plaçant dans la situation de celui qui affronte les difficultés de la connaissance — précisément au moment où le progrès s'amorce —, Heisenberg (lui-même assurément empreint d'une certaine dose d'optimisme platonicien) évoque la possibilité que ce soit précisément l'amour dont les ailes permettent de franchir les abîmes. Quant au domaine religieux, il décrit comment, au cours d'une expérience soudaine et spontanée, « le lien avec un autre monde, un monde supérieur » peut se révéler à un individu « d'une manière qui l'engage à vivre pour le tout » — ou comment « Dieu peut venir à notre rencontre directement dans une situation donnée » (p. 158).

Sur cet arrière-plan, que la citation suivante vienne achever l'argumentation tentée ici en l'arrondissant :

> L'amour et « l'autre monde » ne surviennent pas sur commande. Nous pouvons certes nous rendre réceptifs à leur venue, les appeler de nos vœux ou même avoir renoncé à les voir apparaître ; mais lorsqu'ils interviennent dans nos vies, nous devons simplement les accepter comme un don, sans en interroger la source. Il nous faut les accueillir comme la grâce d'une puissance supérieure qui détermine notre destin et à laquelle nous pouvons nous soumettre avec gratitude. Si l'on considère ce phénomène de l'extérieur — comme une modification de la structure de la conscience humaine —, on peut établir une comparaison en disant que de tels changements ne dépendent pas davantage de notre volonté que la croissance ou le pouvoir de guérison de notre corps. Bien que nous puissions, par l'exercice et les soins, maintenir le corps assez vigoureux pour que ses facultés de guérison agissent sans entrave en cas de blessure, nous ne saurions forcer le processus de guérison lui-même par la seule volonté. Il en va de même, et plus encore, pour les forces créatrices de l'âme ; participant aux forces ultimes et les plus intimes de toute vie, elles déterminent notre destin — indépendamment de notre volonté — depuis un plan d'existence supérieur. (p.163)

***Die Drei* 3**/2026.

(Traduction Daniel Kmiecik)

Klaus J. Bracker, né en 1956 après des études d'Eurythmie (La Haye) et d'Eurythmie curative (Stuttgart) il est actif dans la pédagogie Waldorf et la pédagogie curative anthroposophique. De 1995 à 2004, il fut libre collaborateur à la revue culturelle ***Novalis***.

Publication d'ouvrages : *Wiederverkörperung und die innere Natur des Menschen. Sankhya, Buddhismus, Anthroposophie [Réincarnation et la nature intérieure de l'être humain. Sankhya, Bouddhisme, Anthroposophie]* (Schaffhausen 1995) *; Grals-Initiation. Anthroposophiesche Esoterik une die künftige Jesus-Offenbarung [Initiation au Graal. Ésotérisme anthroposophique et la révélation de Jésus à venir]* (Stuttgart 2009) ; *Veda und lebendiger Logos. Anthroposophie und Integraler Yoga im Dialog [Véda et Logos vivant. Anthroposophie et Yoga intégral]* (Francfort-sur-le-Main, 2014) ; *Manichäismus und moderne Geisteswissenschaft. Wie zukünftig ist Manis Impuls ? [Manichéisme et science spirituelle moderne. Quelle est l'impulsion d'avenir de Mani ?* (Stuttgart 2019)